

一、填空题 (1-12 小题, 每小题 5 分, 共 60 分)

1. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{1}$; 2. $x-y+2z = \sqrt{\frac{11}{2}}$; 3. 3; 4. $\frac{1}{z^2-1}$

5. $3\sqrt{2}$;

6. π ;

7. $\frac{16}{9}$;

8. 5π ;

9. $\frac{\pi}{2}(1+\sqrt{2})$;

10. $y = \frac{\sin x + 1}{x}$;

11. $y = C_1 e^{C_2 x}$ e^{2x}

12. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + x e^{-x} + \sin x - 3 \cos x$

二、解答题 (13-16 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

13. 求函数 $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | 2x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值。

解: 根据连续函数的性质, 此函数的最值存在。

令 $f_x = 4x - 8 = 0$, $f_y = 2y - 2 = 0$, 得驻点 $M(2, 1)$, 但此点不在闭区域内, 故最值只能在边界上取得。.....2'

作 Lagrange 函数 $L(x, y; \lambda) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y + \lambda(2x^2 + y^2 - 1)$ 1'

$$\text{令} \begin{cases} L_x = 4x - 8 + 4\lambda x = 0 \\ L_y = 2y - 2 + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = 2x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

得可能的极值点 $M_2(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $M_3(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$ 3'

比较 $f(M_2) = -5$, $f(M_3) = 7$, 得 $f_{\max} = f(M_3) = 7$, $f_{\min} = f(M_2) = -5$ 1'

解法二(参数方程结合三角函数极值): 令 $x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta$, $y = \sin \theta$,2'

则有

$$f(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta, \sin \theta) = 1 - 4\sqrt{2} \cos \theta - 2 \sin \theta = 1 - 2(2\sqrt{2} \cos \theta + \sin \theta) = 1 - 6 \sin(\theta + \varphi)$$

.....3'

从而得知 $f_{\max} = f(M_3) = 7$, $f_{\min} = f(M_2) = -5$2'

14. 设 Γ 是由起点 $(1,0)$ 经 $y=1-x^2$ 到 $(-1,0)$ 的一段, 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2+y^2}$.

解: 令 $P(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2}$, $Q(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$, 则

$$P_y = \frac{-x^2 - 2xy + y^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad Q_x = \frac{-x^2 - 2xy + y^2}{(x^2+y^2)^2},$$

故 $Q_x = P_y$, 所以积分与路径无关。.....3'

取 C 为连接 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的圆周, 逆时针方向:

$$\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

.....2'

原积分 = $\int_0^{\pi} [(\cos \theta - \sin \theta)(-\sin \theta) + (\cos \theta + \sin \theta) \cos \theta] d\theta = \pi$2'

15. 设 Σ 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于 $z=0$ 和 $z=2$ 之间的部分, 当 Σ 取上侧时, 计

算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy$.

解: 补充平面 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4 \\ z = 2 \end{cases}$, 取下侧。.....1'

应用 Gauss 公式, 得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} &= \iiint_{\Sigma+\Sigma_1} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy = -\iiint_V (1+1-1)dV \\ &= -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^2 dz = -4\pi \end{aligned}$$

.....2'(Gauss)+2'(三重积分)=4'

$$\text{又 } \iint_{\Sigma_1} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy = \iint_{\Sigma_1} -zdx dy = -\iint_{(\Sigma_1)_{xy}} -2dxdy = 8\pi$$

.....2'

故 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy = -12\pi$.

16. 设函数 $f(u)$ 具有连续的二阶导数, 且 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求

函数 $f(u)$ 的表达式.

解: 设 $u = e^x \sin y$, 则有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)e^x \sin y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)e^x \cos y \dots\dots\dots 2'$$

所以,
$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u)e^{2x} \sin^2 y + f'(u)e^x \sin y$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^{2x} \cos^2 y - f'(u)e^x \sin y \dots\dots\dots 2'$$

代入方程
$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z, \text{ 得}$$

$$f''(u)e^{2x} \sin^2 y + f'(u)e^x \sin y + f''(u)e^{2x} \cos^2 y - f'(u)e^x \sin y = e^{2x} z$$

即
$$f''(u)e^{2x} = f(u)e^{2x}$$

由此得微分方程
$$f''(u) - f(u) = 0 \dots\dots\dots 1'$$

解此二阶线性微分方程, 得其通解为

$$f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u} \quad (C_1 \text{ 与 } C_2 \text{ 为任意常数}) \dots\dots\dots 2'$$

此即为所求函数.

三、证明题 (17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

17. 用二元函数可微的定义证明函数 $f(x, y) = e^{xy}$ 在 $(0, 0)$ 点处可微。

证明: $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0,$

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(x, y) - 0x - 0y - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \cdots \cdots 2' \\ &= \left| \frac{e^{xy} - 1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = \left| \frac{e^{xy} - 1}{xy} \right| \cdot \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \cdots \cdots 2' \\ &\leq \left| \frac{e^{xy} - 1}{xy} \right| \cdot \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2} \left| \frac{e^{xy} - 1}{xy} \right| \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 1 \cdot 0 = 0 \quad (\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0 \Rightarrow xy \rightarrow 0) \cdots \cdots 2' \end{aligned}$$

所以 $f(x, y) = e^{xy}$ 在点 $(0, 0)$ 处可微且 $df(0, 0) = 0$.

18. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, 记其正向边界为 L , 证明

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2$$

证明:

$$\begin{aligned} \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &\stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy \cdots \cdots 1' \\ &= \iint_D e^{\sin y} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \\ &\stackrel{\text{轮换对称性}}{=} \iint_D e^{\sin x} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \cdots \cdots 2' \\ &= \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy \quad (\because e^x + e^{-x} > 2 + x^2) \\ &\geq \iint_D (2 + \sin^2 x) dx dy \cdots \cdots 2' \\ &= \int_0^\pi dy \int_0^\pi (2 + \sin^2 x) dx = \frac{5}{2} \pi^2 \cdots \cdots 1' \end{aligned}$$